Actividad

Data storytelling: Del dato a la toma de decisiones

Gestión y visualización de datos masivos

Profesor José María Pedraza Infante
Máster Big Data & Business Analytics (MBDA)





Alumno: ÁLVARO RAMOS BERNABÉ

ENUNCIADO DE LA ACTIVIDAD

La actividad no tiene guion en PDF: las instrucciones están en los cuadros de texto de las diapositivas de la sesión. Se resumen a continuación.

- **Planteamiento (diap. 4 y 8):** una dirección general quiere «transformación digital». Antes de hablar de ERP, CRM o BI hay que preguntarle qué necesita, cuál es su problema y cuáles son sus objetivos. «Preguntas incorrectas llevan a análisis incorrectos». Datos disponibles: movimientos contables.
- **Primer paso: creemos el modelo (diap. 9-13):** fórmulas de ventas reales, presupuesto, desviación y % de ejecución; tartas y filtros con el visual *Chiclet Slicer*; filtros por periodos; tarjetas KPI (*Card*); invertir el código de colores de los gastos (menos gasto es mejor).
- **Caso I (diap. 15-21):** conclusiones del 1er trimestre de 2019. Analizar las ventas de habitaciones por hotel y categoría (Excel de configuración → tabla «Categoría»), nuevas medidas y gráficos por periodo, y comparar con el sector usando datos del INE tratados en Power Query. «Las conclusiones cambian con la incorporación del nuevo dato».
- **Cierre (diap. 22):** el orden, la comparación y la profundidad de los datos ofrecen una visión que no se esperaba.

RESOLUCIÓN

Informe construido en Power BI Desktop (versión de Microsoft Store) sobre los ficheros del ZIP. El informe se entrega como `GVDM4 ALVARO RAMOS BERNABE.pbix` en la carpeta de la actividad. Todas las capturas son del informe real. Las cifras se han contrastado además con un cálculo independiente en Python/pandas: coinciden.

0. Datos de partida y modelo

Fichero	Contenido	Papel en el modelo
`mc.xlsx` / `mcc.xlsx` / `mcm.xlsx`	78 movimientos contables del 1T 2019: fecha, importe, hotel (Dim1), departamento (Dim2) y cuenta contable. Mismos datos con distinta cabecera. `mcc` y `mcm` corrigen 3 importes del Hotel 2	Hechos «Real» (se usa `mcm`)
`pt.xlsx` / `ptc.xlsx`	108 líneas de presupuesto mensual (ene-jun 2019) por hotel, departamento y cuenta. `ptc` corrige 1 importe	Hechos «Presupuesto» (se usa `ptc`)
`Hoteles.xlsx`, `Departamentos.xlsx`	Maestros: 3 hoteles y 3 departamentos (Habitaciones, Restaurante, Spa)	Dimensiones
`Config. Hotel.xlsx`	Nº de habitaciones y categoría de cada hotel: H1 65 hab., 4★; H2 130 hab., 3★; H3 150 hab., 3★	Dimensión «Categoría» (Caso I)
`IxH.xlsx`	INE, tabla 2056: RevPAR (ingreso por habitación disponible) nacional por categoría, ene-mar 2019. Formato «sucio»: cabeceras, notas y columnas por mes	Comparativa sectorial (Power Query)
`Calendario.txt`	Fórmula DAX de la tabla calendario (`CALENDARAUTO` con año, mes, día de la semana y trimestre)	Dimensión fecha
`chicletSlicer.1.4.0.pbiviz`	Visual de segmentación del Marketplace	Filtros

Relaciones (esquema en estrella): `Movimientos[Hotel]` y `Presupuesto[Hotel]` → `Hoteles[Code]`; `…[Departamento]` → `Departamentos[Code]`; `…[Fecha]` → `Calendario[Date]`; `Hoteles[Code]` → `Categoria[Hotel]`. Las cuentas **6xxxxxx son gastos** y las **7xxxxxx ventas**. Las ventas se registran con signo negativo (haber), así que en las medidas de ventas se cambia el signo.

Cómo se ha montado. Para que el modelo sea reproducible se ha definido entero como script en la **vista TMDL** de Power BI Desktop (*Tabular Model Definition Language*). El script declara: un parámetro `RutaDatos` con la carpeta de los Excel; las consultas de Power Query de cada tabla; la tabla calculada `Calendario`; las 18 medidas DAX y las 9 relaciones. Al pulsar *Aplicar* y actualizar, Power BI crea el modelo y carga los datos. Es equivalente a hacerlo con los asistentes (*Obtener datos → Libro de Excel*, *Nueva medida*, arrastrar relaciones en la vista de modelo), pero deja todo documentado. El script completo se adjunta como `modelo.tmdl`.

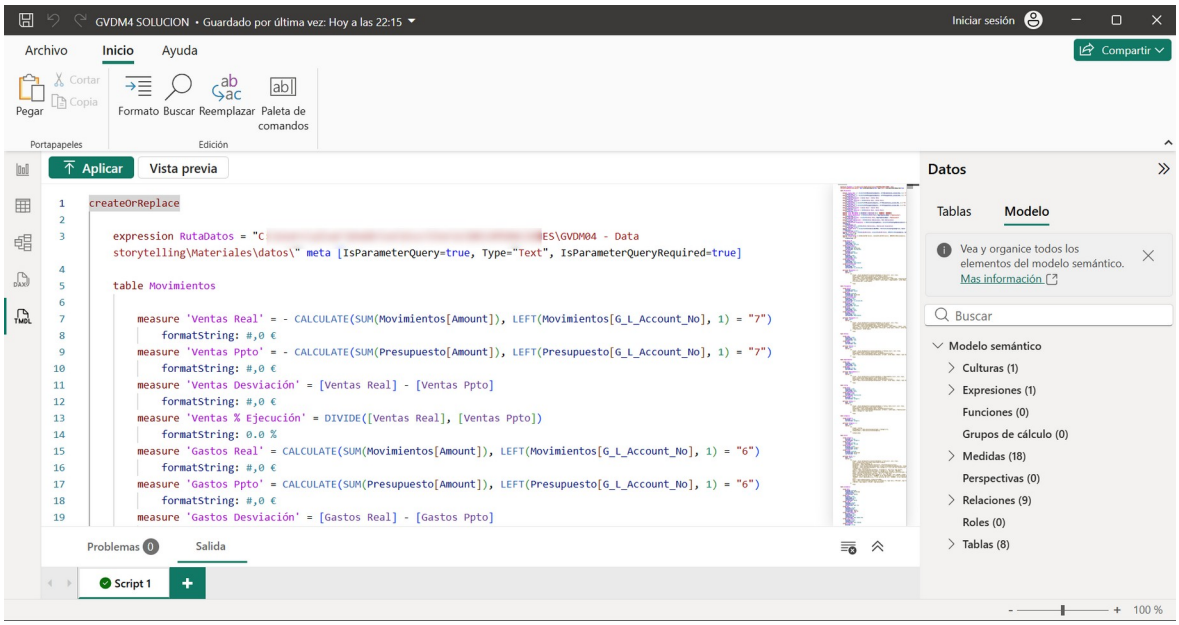


Figura 1. Vista TMDL de Power BI Desktop con el script del modelo aplicado (18 medidas, 9 relaciones, 8 tablas). Ruta local difuminada.

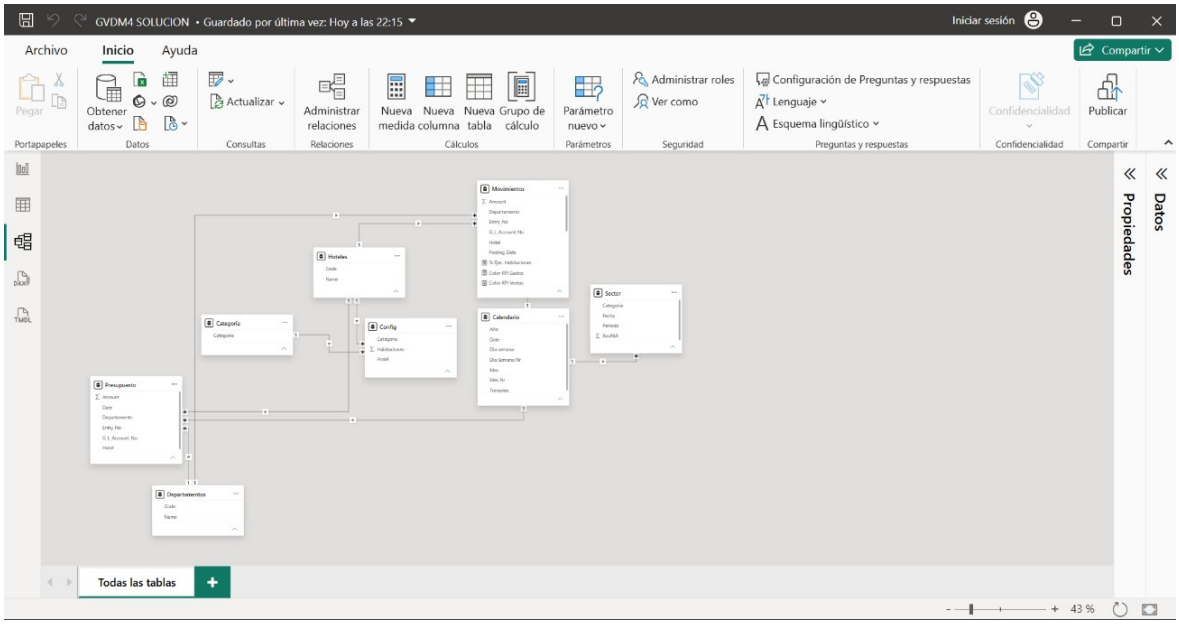
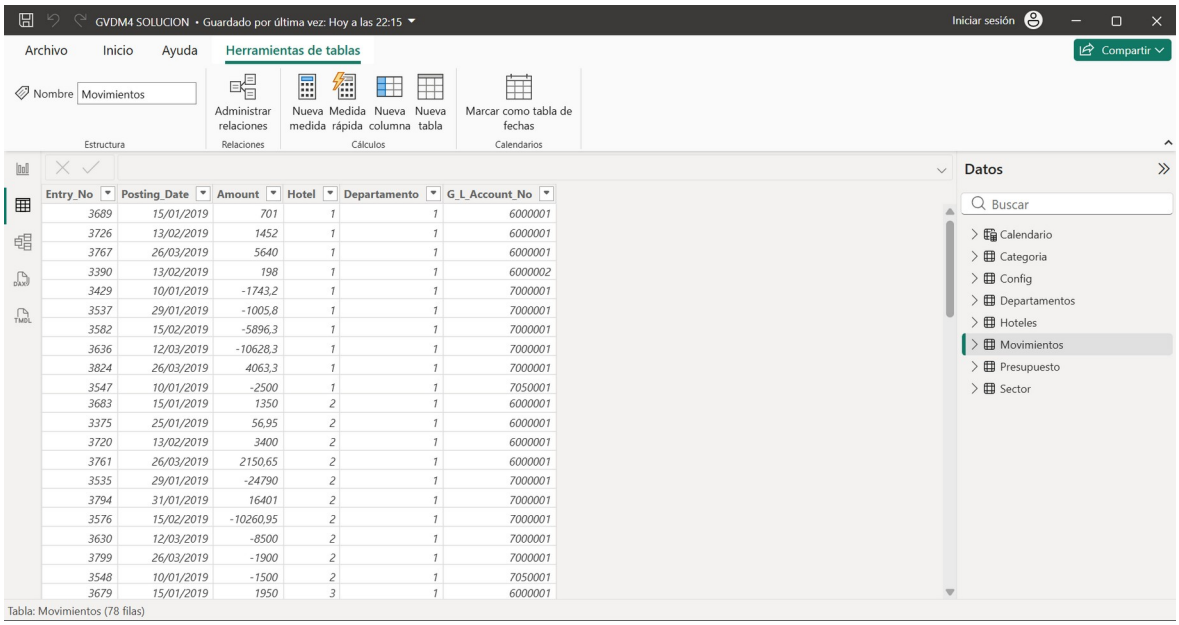


Figura 2. Vista de modelo: esquema en estrella con Movimientos y Presupuesto como hechos y Calendario, Hoteles, Departamentos y Config/Categoría como dimensiones. Sector se relaciona por fecha.



Entry_No	Posting_Date	Amount	Hotel	Departamento	G_L_Account_No
3689	15/01/2019	701	1	1	6000001
3726	13/02/2019	1452	1	1	6000001
3767	26/03/2019	5640	1	1	6000001
3390	13/02/2019	198	1	1	6000002
3429	10/01/2019	-1743,2	1	1	7000001
3537	29/01/2019	-1005,8	1	1	7000001
3582	15/02/2019	-5896,3	1	1	7000001
3636	12/03/2019	-10628,3	1	1	7000001
3824	26/03/2019	4063,3	1	1	7000001
3547	10/01/2019	-2500	1	1	7050001
3683	15/01/2019	1350	2	1	6000001
3375	25/01/2019	56,95	2	1	6000001
3720	13/02/2019	3400	2	1	6000001
3761	26/03/2019	2150,65	2	1	6000001
3535	29/01/2019	-24790	2	1	7000001
3794	31/01/2019	16401	2	1	7000001
3576	15/02/2019	-10260,95	2	1	7000001
3630	12/03/2019	-8500	2	1	7000001
3799	26/03/2019	-1900	2	1	7000001
3548	10/01/2019	-1500	2	1	7050001
3679	15/01/2019	1950	3	1	6000001

Figura 3. Vista de tabla: Movimientos cargados desde mcm.xlsx (78 filas; cuentas 6xxxxxx = gastos, 7xxxxxx = ventas con signo negativo).

1. Modelo base: ventas reales, presupuesto, desviación y % de ejecución

```
Calendario = ADDCOLUMNS(CALENDARAUTO(), "Año", YEAR([Date]), "Mes Nr", FORMAT([Date],
"M"),
    "Mes", FORMAT([Date], "mmmm"), "Dia Semana Nr", WEEKDAY([Date]), "Dia semana",
FORMAT([Date], "dddd"),
    "Trimestre", "T" & FORMAT([Date], "Q"))

Ventas Real        = - CALCULATE(SUM(Movimientos[Amount]),
LEFT(Movimientos[G_L_Account_No], 1) = "7")
Ventas Ppto        = - CALCULATE(SUM(Presupuesto[Amount]),
LEFT(Presupuesto[G_L_Account_No], 1) = "7")
Ventas Desviación  = [Ventas Real] - [Ventas Ppto]
Ventas % Ejecución = DIVIDE([Ventas Real], [Ventas Ppto])
Gastos Real        =   CALCULATE(SUM(Movimientos[Amount]),
LEFT(Movimientos[G_L_Account_No], 1) = "6")
Gastos Ppto        =   CALCULATE(SUM(Presupuesto[Amount]),
LEFT(Presupuesto[G_L_Account_No], 1) = "6")
Gastos Desviación  = [Gastos Real] - [Gastos Ppto]
Gastos % Ejecución = DIVIDE([Gastos Real], [Gastos Ppto])
```

1T 2019	Real	Presupuesto	Desviación	% ejecución
Gastos	122.936 €	131.099 €	-8.163 €	93,8 %
Ventas	218.345 €	233.409 €	-15.064 €	93,5 %

2 y 3. Análisis gráfico, filtros (Chiclet Slicer) y filtros por periodo

Filtro por periodo. El presupuesto cubre de enero a junio y los movimientos sólo el primer trimestre. Sin filtrar por periodo, el % de ejecución sale en torno al 34-43 %, un dato engañoso. Por eso el informe lleva un **filtro de informe `Calendario[Trimestre] = T1`** (se aplica a todas las páginas) y un segmentador de Trimestre en la primera página. En la carpeta de la actividad no estaba el visual `chicletSlicer.1.4.0.pbiviz`, así que se ha usado el

segmentador nativo, que hace la misma función. Con el fichero, se importaría así: *Visualizaciones → … → Importar un objeto visual desde un archivo*, con tres segmentadores de botones: **Hotel**, **Departamento** y **Mes/Trimestre**, este último con `Calendario[Mes]` ordenado por `Mes Nr`. Los gráficos de tarta por hotel y departamento hacen de **filtro cruzado**: al pulsar una porción se filtra el resto de la página. Así el análisis se hace con clics en lugar de con informes nuevos.

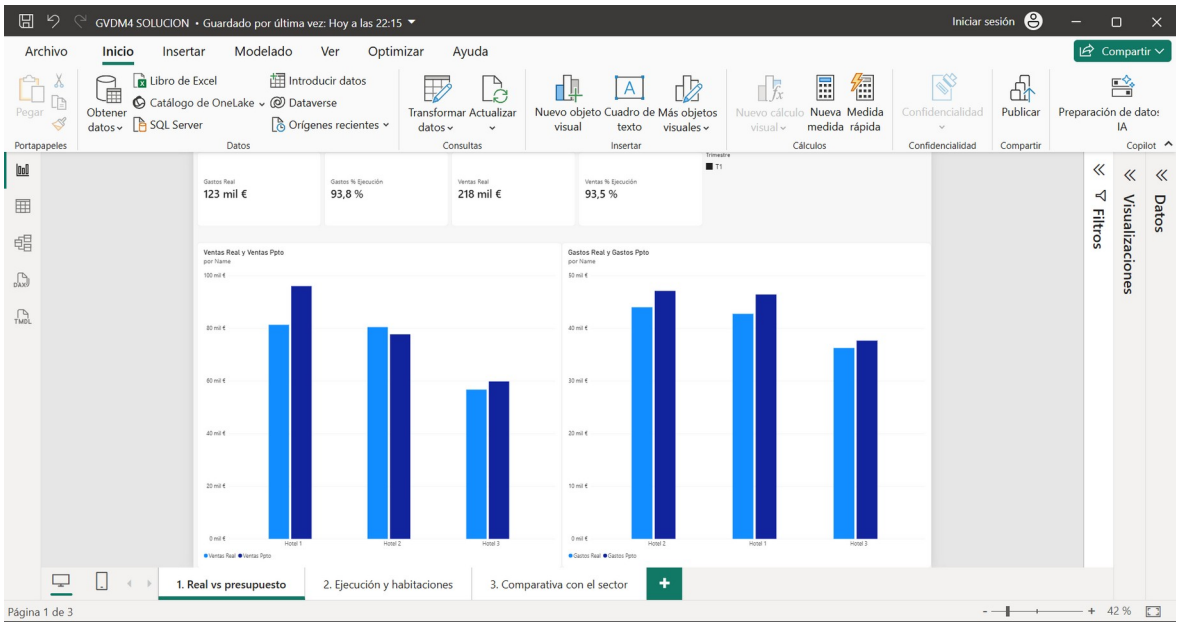


Figura 4. Página 1 del informe: tarjetas KPI (gastos 123 mil €, 93,8 %; ventas 218 mil €, 93,5 %), segmentador de trimestre y columnas real frente a presupuesto por hotel para ventas y gastos.

4. Tarjetas KPI e inversión del código de colores en gastos

Para cada tipo se crea una tarjeta con el real, el % de ejecución y un formato condicional por reglas. En **ventas**, verde si `% Ejecución ≥ 100 %`. En **gastos se invierte**: verde si `≤ 100 %`, porque gastar menos de lo presupuestado es bueno. Es lo que corrige la diapositiva 13: el modelo marcaba en rojo el menor gasto.

```
Color KPI Ventas = IF([Ventas % Ejecución] >= 1, "#1BAF7A", "#E34948")
Color KPI Gastos = IF([Gastos % Ejecución] <= 1, "#1BAF7A", "#E34948")   -- lógica
invertida
```

En el informe estas dos medidas se aplican como **formato condicional → Color de fondo → Valor de campo** en las matrices de la página 2. La de ventas usa `Color KPI Ventas` y la de gastos `Color KPI Gastos`. Con la misma regla los gastos saldrían en rojo al estar por debajo del presupuesto; con la lógica invertida salen en verde.

5. Conclusiones iniciales (1er trimestre de 2019)

- **Gastos:** se cumple el presupuesto. Se gasta 122.936 € frente a 131.099 € presupuestados (93,8 %), y los tres hoteles están por debajo de su presupuesto.
- **Ventas:** 93,5 % del presupuesto (-15.064 €). Por hotel: Hotel 1 84,7 %, Hotel 2 103,5 % y Hotel 3 94,8 %.

- **Por departamento**, **Habitaciones es el concepto con peor resultado** (88,5 %; desviación -10.269 €), frente a Restaurante (93,2 %) y Spa (101,2 %). **Sobre todo en el Hotel 1**, que sólo alcanza el 61,7 % en habitaciones. Coincide con la conclusión de la diapositiva 15.

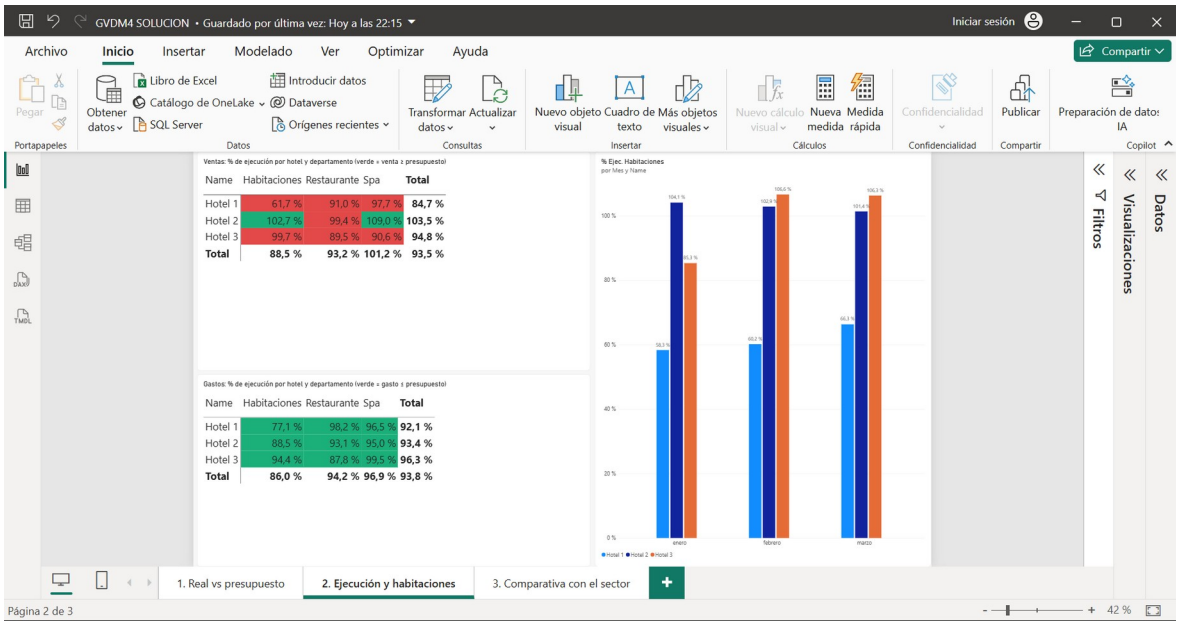


Figura 5. Página 2 del informe: matrices de % de ejecución por hotel y departamento (ventas arriba, gastos abajo, con el color invertido) y % de ejecución de habitaciones por mes y hotel.

6. Caso I: tabla «Categoría» desde el Excel de configuración

Siguiendo la diapositiva 16, se importa `Config. Hotel.xlsx` y, **a partir de la misma consulta** (*Referencia* en Power Query), se crea la tabla **Categoría**: se quitan columnas, se deja sólo `Categoría` y se eliminan duplicados. Queda una dimensión con «Cuatro estrellas de oro» y «Tres estrellas de oro». Se relaciona `Config[Categoría]` → `Categoria[Categoría]` y `Hoteles[Code]` → `Config[Hotel]`, así que cualquier medida puede filtrarse por categoría. Esa categoría es además la clave para enlazar con los datos del INE.

7. Nuevas medidas y pestaña de ventas por habitaciones

```
Ventas Habitaciones      = CALCULATE([Ventas Real], Departamentos[Name] =
"Habitaciones")
Ppto Habitaciones        = CALCULATE([Ventas Ppto], Departamentos[Name] =
"Habitaciones")
% Ejec. Habitaciones     = DIVIDE([Ventas Habitaciones], [Ppto Habitaciones])
Habitaciones Disponibles = SUMX(VALUES(Config[Hotel]), Config[Habitaciones]) *
COUNTROWS(Calendario)
RevPAR Hotel             = DIVIDE([Ventas Habitaciones], [Habitaciones Disponibles])
```

Ahora sí se ve el problema (diapositiva 18): el **Hotel 1 no cumple el presupuesto de habitaciones en ninguno de los 3 meses** (58 %, 60 % y 66 %), mientras que el **Hotel 2** lo supera todos los meses (104 %, 103 % y 101 %) y el **Hotel 3**, tras un mal enero (85 %), lo supera en febrero y marzo (107 % y 106 %). Con este dato, la dirección se plantearía penalizar al Hotel 1 y gratificar a los hoteles 2 y 3.

8. Comparativa con el sector: datos del INE tratados en Power Query

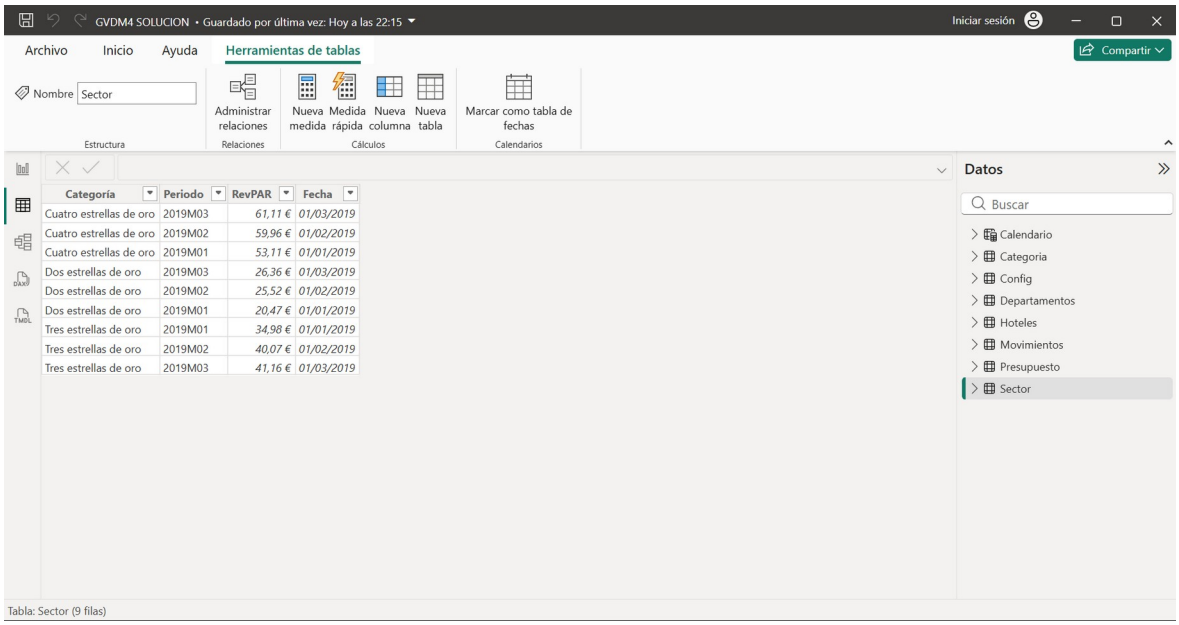
El fichero `IxH.xlsx` del INE (tabla 2056, RevPAR por categoría) está en formato de informe, no de tabla: filas de título, notas y la fuente, meses en columnas y en orden inverso. **Sin tocar el Excel original**, estos pasos de Power Query lo convierten en una tabla analizable (Categoría | Fecha | RevPAR):

```
let
    Origen      = Excel.Workbook(File.Contents("...\IxH.xlsx"), null, true),
    Hoja        = Origen{[Item="tabla-2056",Kind="Sheet"]}[Data],
    SinTitulos  = Table.Skip(Hoja, 7),                                  // quita
título, unidades y "Dato"
    Encabezados = Table.PromoteHeaders(SinTitulos, [PromoteAllScalars=true]),
    Renombrar   = Table.RenameColumns(Encabezados, {{"Column1", "Categoría"}}),
    SoloDatos   = Table.SelectRows(Renombrar, each Text.Contains([Categoría] ?? "",
"estrella")),  // fuera notas/fuente
    Unpivot     = Table.UnpivotOtherColumns(SoloDatos, {"Categoría"}, "Periodo",
"RevPAR"),
    Fecha       = Table.AddColumn(Unpivot, "Fecha", each
#date(Number.From(Text.Start([Periodo],4)),
                                    Number.From(Text.AfterDelimiter([Periodo],"M")),
1), type date),
    Tipos       = Table.TransformColumnTypes(Fecha, {{"RevPAR", type number}})
in
    Tipos
```

Medida comparable. El INE da el **RevPAR** (ingresos por habitación disponible y día). Para el hotel se calcula lo mismo: ventas de habitaciones del mes entre habitaciones × días del mes. En estos datos de ejemplo las ventas son simbólicas (RevPAR de 2-5 €), así que **no tiene sentido comparar niveles absolutos**. Se compara la **evolución**, con un índice de base enero = 100, que es lo que refleja el informe de la diapositiva 21:

```
Índice Hotel  = DIVIDE([RevPAR Hotel],  CALCULATE([RevPAR Hotel],  Calendario[Mes Nr]
= "1")) * 100
Índice Sector = DIVIDE([RevPAR Sector], CALCULATE([RevPAR Sector], Calendario[Mes Nr]
= "1")) * 100
```

Detalle importante de los datos: el `IxH.xlsx` del ZIP sólo trae las categorías **Cuatro** y **Dos** estrellas de oro, pero los hoteles 2 y 3 son de **tres estrellas**. Para compararlos correctamente se ha consultado la misma tabla 2056 en la API del INE (servicios.ine.es, «Nacional. RevPAR. Tres estrellas de oro»): 34,98 € en enero, 40,07 € en febrero y 41,16 € en marzo de 2019. Para cuatro estrellas se usan los valores del fichero del curso (53,11 / 59,96 / 61,11 €). Los datos actuales del INE están ligeramente revisados: 53,26 / 59,98 / 61,06 €.



Categoría	Periodo	RevPAR	Fecha
Cuatro estrellas de oro	2019M03	61,11 €	01/03/2019
Cuatro estrellas de oro	2019M02	59,96 €	01/02/2019
Cuatro estrellas de oro	2019M01	53,11 €	01/01/2019
Dos estrellas de oro	2019M03	26,36 €	01/03/2019
Dos estrellas de oro	2019M02	25,52 €	01/02/2019
Dos estrellas de oro	2019M01	20,47 €	01/01/2019
Tres estrellas de oro	2019M01	34,98 €	01/01/2019
Tres estrellas de oro	2019M02	40,07 €	01/02/2019
Tres estrellas de oro	2019M03	41,16 €	01/03/2019

Figura 6. Tabla Sector tras Power Query: el Excel del INE queda en formato tabla (Categoría | Periodo | RevPAR | Fecha), con la serie de tres estrellas añadida.

Medidas de la comparativa. `RevPAR Sector` usa `TREATAS` para llevar la categoría de cada hotel (tabla Config) a la tabla Sector sin una relación bidireccional. Los índices quitan el filtro del calendario para tomar enero como base:

```
RevPAR Sector = CALCULATE(AVERAGE(Sector[RevPAR]), TREATAS(VALUES(Config[Categoría]),
Sector[Categoría]))
Índice Hotel  = DIVIDE([RevPAR Hotel],  CALCULATE([RevPAR Hotel],
REMOVEFILTERS(Calendario), Calendario[Mes Nr] = "1")) * 100
Índice Sector = DIVIDE([RevPAR Sector], CALCULATE([RevPAR Sector],
REMOVEFILTERS(Calendario), Calendario[Mes Nr] = "1")) * 100
```

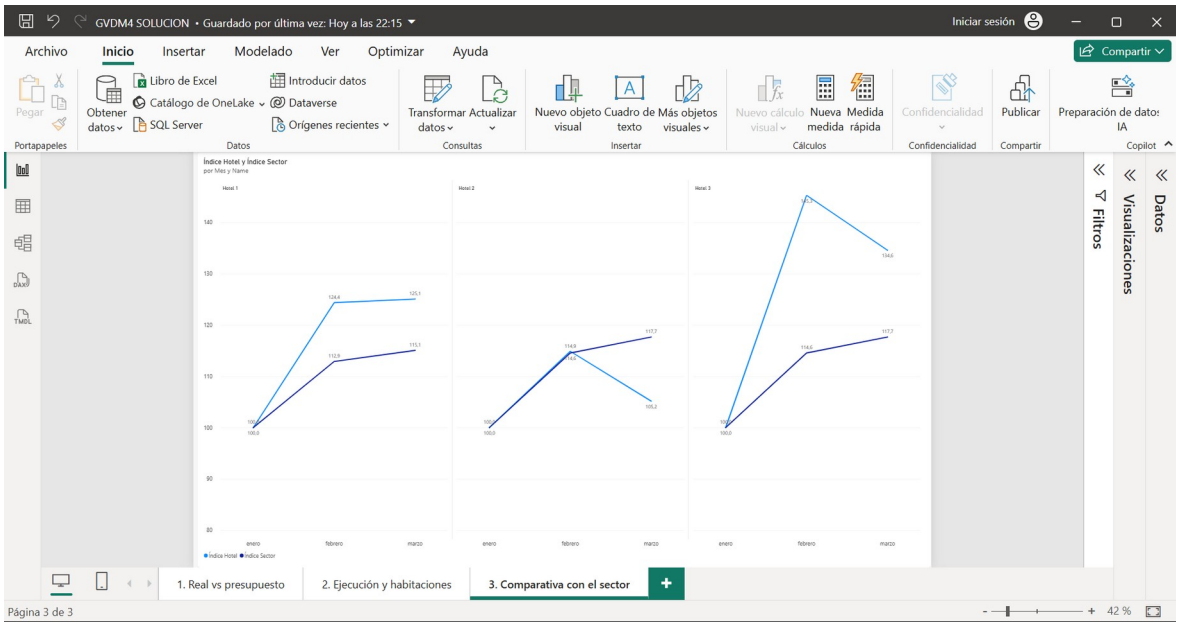


Figura 7. Página 3 del informe: índice de RevPAR de cada hotel (azul claro) frente a su categoría en el sector (azul oscuro), enero = 100, en múltiplos pequeños por hotel.

9. Conclusiones finales: el dato que cambia la historia

- **Hotel 1:** sigue lejos de su presupuesto de habitaciones, pero su evolución **supera a la media del sector de cuatro estrellas**: índice 125,1 en marzo frente a 115,1. El problema parece más un **presupuesto demasiado ambicioso** que una mala gestión. Penalizar al director sería una decisión injusta, y lo que procede es revisar el presupuesto.
- **Hotel 2:** cumple su presupuesto, pero **queda por debajo del sector** en marzo (índice 105,2 frente a 117,7). En marzo cae del 115 al 105, justo cuando el mercado de tres estrellas sigue creciendo. Cumplir un presupuesto conservador ocultaba una **pérdida de cuota**: es el hotel en el que hay que actuar.
- **Hotel 3:** parte de una mala situación (85 % del presupuesto en enero) y **se repone con fuerza**. En febrero crece muy por encima del sector (145,3 frente a 114,6) y en marzo sigue por encima (134,6 frente a 117,7), aunque su tasa mensual de marzo (-7 % sobre febrero) es peor que la del mercado (+2,7 %). Con estos datos la recuperación es clara. La diapositiva 21 concluye que no llega a igualar al sector, así que conviene revisar ese matiz con la serie de tres estrellas del INE, que el fichero del curso no incluía.
- **Lección de* storytelling*: con el mismo cuadro de mando, añadir una sola referencia externa, la del sector, invierte la decisión: el hotel a penalizar pasa a ser el Hotel 2 y no el 1. Como dice la diapositiva final, el orden (primero lo global, luego el detalle), la comparación (presupuesto y después mercado) y la profundidad (categoría, habitación, mes) dan una visión que los datos aislados no daban*

Referencias

[1] Diapositivas «GVDM – Data storytelling: Del dato a la toma de decisiones», J. M. Pedraza Infante.

[2] INE, tabla 2056 – Indicadores de rentabilidad del sector hotelero (RevPAR por categoría). https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2056

[3] Microsoft – Documentación de DAX y Power Query M. https://learn.microsoft.com/dax/ y https://learn.microsoft.com/powerquery-m/